

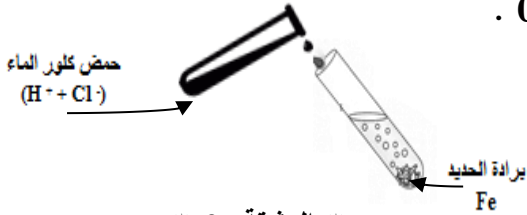


المدة : 90 دقيقة

اختبار في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

التمرين الأول: 06 نقاط

نضع كمية مناسبة من برادة الحديد Fe في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها حجما من محلول حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$ فينتطلق غاز ويتشكل محلول كلور الحديد الثنائي الوثيقة 01 .



* الوثيقة 01 *

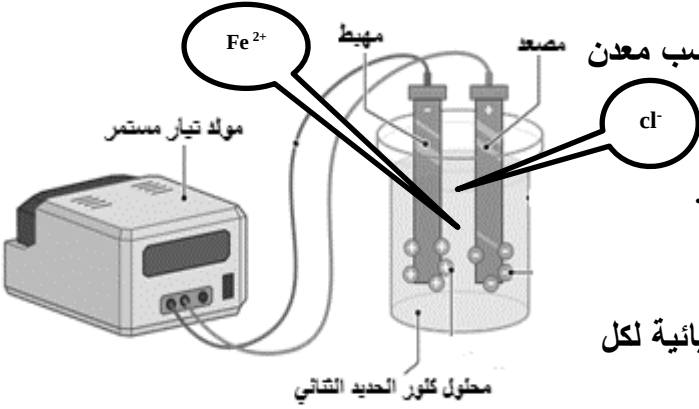
(1) سم الغاز المنطلق من الأنبوب ، وبين كيف يتم الكشف عنه .

(2) أكتب الصيغة الشاردية للمحلول المتشكل " محلول كلور الحديد الثنائي " .

نضع المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من

الغرافيت " الفحم " ثم نحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة 02 .

بعد مدة نلاحظ انطلاق غاز أصفر مخضر عند المصعد و ترسب معدن عند المهبط .



* الوثيقة 02 *

(3) سم الغاز المنطلق عند المصعد والمعدن المترسب عند المهبط .

(4) أكتب المعادلة الكيميائية النصفية الحادثة بجوار كل مسرى .

(5) استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل

فرد كيميائي .

التمرين الثاني: 06 نقاط

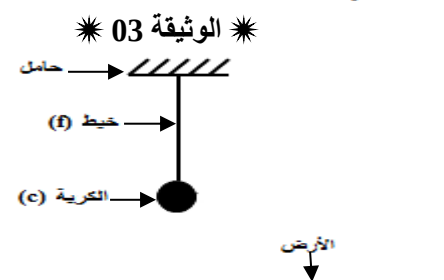
نلمس بقضيب بلاستيكي مشحون (p) الكرة (c) المتعادلة كهربائيا و المعلقة بخيط (f) في حامل الوثيقة 03 .

(1) ما اسم الظاهرة الفيزيائية المدروسة ؟ عرفها و حدد نوعها .

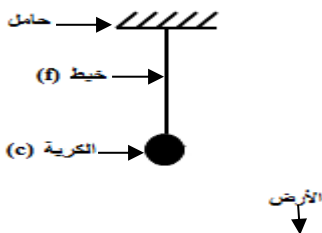
(2) صف ما يحدث للكرة (c) ؟ مع التفسير .

(3) حدد شحنة القضيب البلاستيكي (p) و الكرة (c) " بعد اللمس " .

نهتم في هذا الجزء بدراسة " الكرة " دراسة ميكانيكية الوثيقة 04 :



* الوثيقة 03 *



* الوثيقة 04 *

(4) كيف نسمي الكرة في الميكانيك ؟

♦ يؤثر الخيط (f) على الكرة (c) بقوة .

(5) أعط رمز القوة في هذه الحالة ، ثم مثلها كيفيا .

تلعب الكهرباء دورا هاما في حياتنا اليومية ، حيث تعتبر وسيلة أساسية لتشغيل أغلب الأجهزة المنزلية، كما تستخدم في تشغيل الآلات في المصانع و حتى المعدات الطبية داخل المستشفيات .
لكن يجب التعامل معها بحذر شديد وتوفير عناصر الحماية اللازمة من أجل ضمان الحماية من مخاطرها و تجنب الحوادث التي تقع للأشخاص و الأجهزة .

♦ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اشترت عائلة جزائرية فرن كهربائي و عنصرين كهربائيين قصد استبدالهما بعناصر أخرى قديمة للحماية من أخطار التيار الكهربائي وهذا بالاستعانة بكهربائي مؤهل .



(1) ما نوع التيار المستخدم في المنازل ؟ أعط رمزه .

(2) بين معنى الدلالات المكتوبة على الأجهزة

" 45 A – 30 ma – 10 A "

(3) حدد دور القاطع التفاضلي و القاطع الرئيسي

في التركيبات الكهربائية.

♦ رغم توفير عناصر الحماية اشتمت هذه

العائلة من حدوث بعض المشكلات الكهربائية منها :

- المشكلة الأولى: الإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح رغم فتح القاطعة .
- المشكلة الثانية : الشعور بصعقة خفيفة وانقطاع التيار الكهربائي عند ملامسة هيكل الثلاجة .
- المشكلة الثالثة : انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل عند تشغيل الفرن الكهربائي مع أجهزة أخرى في وقت واحد .
- (4) أذكر سبب كل مشكلة ، واقترح حلا لكل منها .

✎ تلاميذنا الأعزاء :

✕ سنجد أسماؤكم في قوائم النجاح ان شاء الله.

✍ أستاذ المادة : معروف كريمة